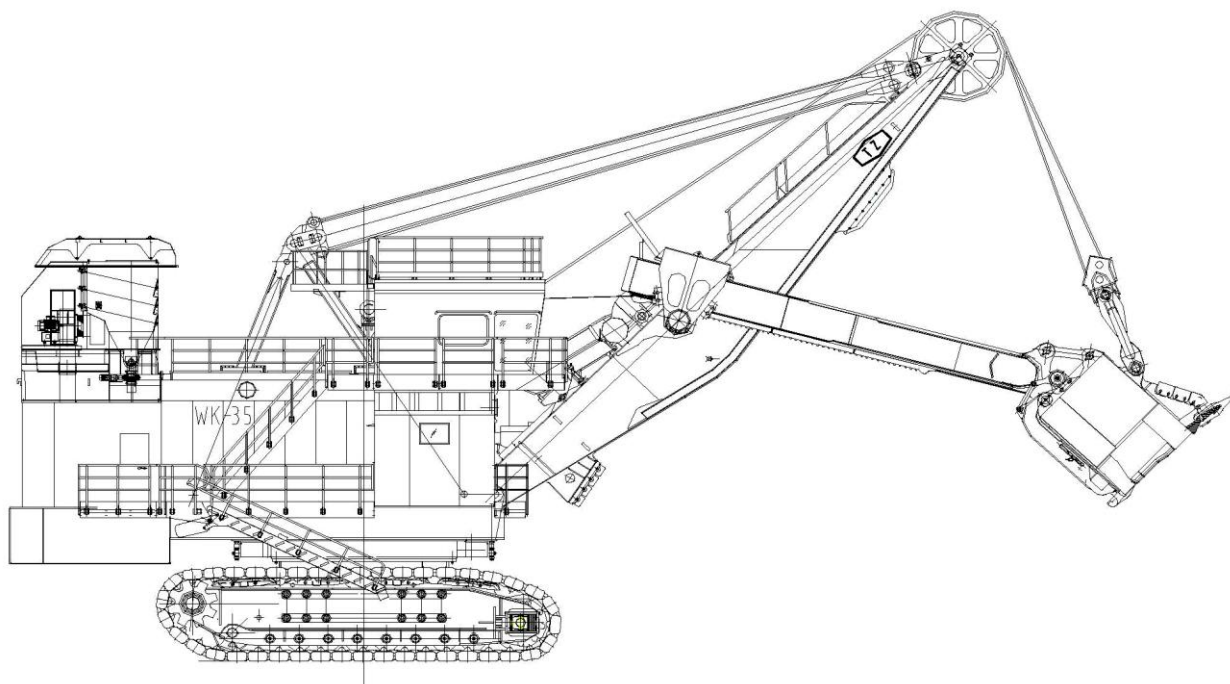


Экскаватор WK-35.

Руководство по технике безопасности.

Общие требования.

K1866.00.000.01 SH РБ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
	Предисловие	3
Глава 1	Информация по технике безопасности	3
1.	Предупреждающие знаки	4
2.	Словарь обозначения сигналов	4
3.	Соблюдение правил безопасности	5
4.	Оборудование для использования в чрезвычайных ситуациях	5
5.	Специальная одежда и обувь	6
6.	Защита от шума	6
7.	Проверка оборудования	6
8.	Основные правила безопасности в кабине машиниста	7
9.	Правила использования поручней и лестниц подъема	7
10.	Регулировка сидения	7
11.	Правила безопасности при передвижении и эксплуатации экскаватора	8
12.	Меры предосторожности при работе с высоким напряжением	8
13.	Планово-периодическая проверка электрического кабеля	8
14.	Правила безопасности при передвижении экскаватора	8
15.	Запрет нахождения персонала в рабочей зоне	9
16.	Запрет нахождения под ковшом экскаватора	9
17.	Безопасная парковка (остановка) экскаватора	9
Глава 2	Порядок и правила безопасности технической эксплуатации экскаватора	9
1.	Проверка перед запуском (работой)	9
2.	Запуск	11
3.	Ход действий при нормальной эксплуатации	11
4.	Перемещение горизонтальное и с подъемом	14
5.	Остановка	15
6.	Правила сезонной работы	16
7.	Повседневное техническое обслуживание	16
Глава 3	Порядок и правила проведения технического обслуживания экскаватора	16
Глава 4	Порядок и правила безопасности при техническом обслуживании электрического оборудования экскаватора.	18
	Лист регистрации изменений	

Ивл. № подл	Подп. и дата	Ивл. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PБ

Лист

2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство предназначено для использования эксплуатирующим и ремонтным персоналом и включает в себя информацию по безопасному и квалифицированному эксплуатации и ремонту экскаватора WK-35.

Для того, чтобы предотвратить вероятность получения производственных травм и поломки оборудования, следует внимательно изучить данное руководство, а также научиться правильно эксплуатировать и проводить техническое обслуживание и ремонт экскаватора.

Кроме описанных в данном Руководстве инструкций по правилам техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании, также следует придерживаться стандартов и правил, используемых в России, а также внутренних инструкций предприятий.

Компания не несет ответственности за происшествия, вызванные несоблюдением правил и инструкций данного Руководства по безопасности.

Руководство включает в себя общие требования (информацию) по технике безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании экскаватора WK-35. В случае если требуется дополнительная информация или пояснения, просьба обратиться в технический отдел завода Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (Тайюаньский завод тяжелого машиностроения) или связаться с сервисным отделом компании (официальным представителем).

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование экскаватора является опасным видом работ. Не соблюдение правил техники безопасности может привести к получению смертельных травм. Мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данным Руководством. Данная информация по технике безопасности предназначена для рабочего персонала и персонала по техническому обслуживанию экскаватора для того, чтобы гарантировать безопасность эксплуатации и технического обслуживания. Вам следует ознакомиться и точно знать данную информацию, она поясняет требования по безопасности, которые требуется знать для предотвращения происшествий и предупреждения иных опасностей. Данная информация также используется для рабочих, находящихся непосредственно на экскаваторе, например, рабочих, занимающихся монтажом и техническим обслуживанием экскаватора. Строгое следование данному руководству по технике безопасности поможет вам безопасно эксплуатировать и ремонтировать оборудование, предостережет от опасности Ваше здоровье и здоровье других людей, а также сократит вероятность поломок экскаватора. Данное руководство содержит важные предупреждающие знаки и указатели, например «Опасно», «Осторожно» или «Внимание» для того, чтобы привлечь Ваше внимание к данным указаниям.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										3

1. Предупреждающие знаки

Это знаки, предупреждающие об опасности.

Если вы обнаружили подобные знаки на самом экскаваторе или в данном руководстве это означает, что существует опасность получения травм или угроза для жизни человека



Пожалуйста, уважайте и прислушивайтесь ко всем рекомендуемым правилам по технике безопасности и придерживайтесь способов безопасной эксплуатации экскаватора.

2. Словарь обозначения сигналов

Данные сигналы могут встречаться на табличках-указателях как внутри, так и снаружи экскаватора. Справа указатели расположены сверху вниз по степени опасности от самого опасного к предупреждающему.



ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

или



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ



ВАЖНО



Обратите внимание!

ОПАСНОСТЬ – обозначает, что существует прямая опасность для жизни человека, при пренебрежении правилом, может повлечь за собой тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – обозначает существующую угрозу, при не соблюдении правил техники безопасности может повлечь за собой тяжелые травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ– обозначает существующую угрозу, в случае несоблюдения правил может повлечь за собой травмы легкой и средней степени.

ОПАСНОСТЬ и **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - эти таблички безопасности располагают в специальных местах, в которых существует непосредственная опасность для жизни человека. Обычно под табличкой «ВНИМАНИЕ» располагаются правила техники безопасности, требующие внимания на данном участке.

На экскаваторе WK-35 также допускается использование других предостерегающих табличек-указателей без каких-либо вышеописанных обозначающих символов (о соблюдении безопасности).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – используется для обозначения дополнительных инструкций по безопасности к отдельному оборудованию.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PБ

Лист

4

3. Соблюдение правил безопасности

Внимательно прочитайте присутствующие на экскаваторе и оборудовании таблички безопасности, а также ознакомьтесь с соответствующей информацией данного руководства. При необходимости допускается ремонт табличек безопасности или их замена на новые предупреждающие таблички-указатели в соответствии с запроектированным положением.



Предупреждающие таблички-указатели располагаются в соответствии с запроектированным положением.

Проведение работ разрешается только персоналу, прошедшему полное квалифицированное обучение, сдавшими экзамен, дающий право работы на данном оборудовании.

Необходимо сохранять оборудование в условиях пригодных для рабочего состояния.

Попытки переделать оборудование или произвести не сертифицированные реконструкции (улучшения) могут повлечь за собой потерю ряда функций оборудования и неблагоприятно сказаться на его безопасном использовании, а также повлиять на срок эксплуатации данного оборудования.

4. Оборудование для использования в чрезвычайных ситуациях

Это оборудование, используемое при возникновении пожара или в случае любой другой поломки, повлекшей за собой возгорание.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи и огнетушитель не должны располагаться в отдаленных местах.



Внимательно прочитайте и изучите Руководство, находящееся с огнетушителем, правильно используйте огнетушитель.

Для того чтобы гарантировать возможность использования огнетушителя при возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо следовать рекомендациям и правилам по проверке и техническому обслуживанию огнетушителей, указанных в руководстве к огнетушителям.

Следует установить порядок действий при возникновении пожара и иных поломок, способных повлечь за собой возгорание.

На таблице телефонов необходимо указать телефонные номера диспетчера, дежурного врача, вызова машины скорой помощи, больницы и противопожарной службы.

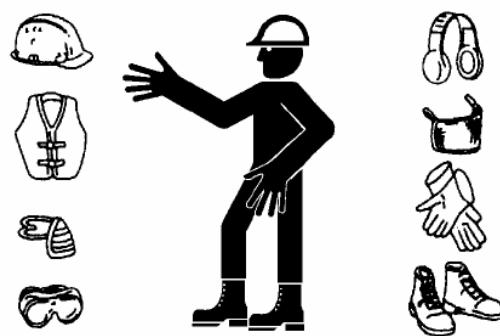
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ				
					Лист				
					5				

5. Специальная одежда и обувь

При работе следует надевать специальную рабочую одежду и использовать все необходимые по технике безопасности принадлежности.

Возможные используемые принадлежности, необходимые по технике безопасности при проведении работ:

- Защитная каска;
- Специальная обувь;
- Очки безопасности, сварочная маска или марлевая маска;
- Утепленные перчатки;
- Защитные наушники;
- Светоотражающая одежда;
- Дождевик;
- Респиратор или маска для органов дыхания.



Не рискуйте! Обязательно надевайте рабочую одежду и используйте принадлежности по технике безопасности.

Следите за тем, чтобы рабочая одежда подходила по размеру, что бы у нее было свободных (свободно болтающихся) элементов. Это поможет избежать зацеплений или попаданий частей одежды в работающее (движущееся и вращающееся) оборудование.

Безопасное использование оборудования требует полной концентрации внимания рабочего персонала, при работе экскаватора не допускается прослушивание радио и музыки, как через динамики, так и через наушники.

6. Защита от шума

Долгое нахождение в шумной обстановке может привести к частичной или полной потере слуха.

Используйте необходимое защищающее от шума оборудование, такое как защитные наушники или затычки для ушей, чтобы избежать получения ущерба вашему слуху или травм слухового аппарата.



7. Проверка оборудования

Во избежание получения травм следует каждый день или непосредственно перед запуском экскаватора новой рабочей бригадой обходить, тщательно осматривать и проверять основное оборудование экскаватора.

Во время обхода и проверки оборудования необходимо выполнить все пункты раздела «Проверки перед запуском»



Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PБ

Лист

6

8. Основные правила безопасности в кабине машиниста

Запрещается оставлять посторонние предметы и рабочие инструменты на рабочем месте во время эксплуатации. Для хранения этих предметов существуют специально отведенные места.

Чтобы избежать концентрации света и возможности возгорания, в кабине машиниста запрещается хранить, пропускающие свет бутылки, а также запрещается наклеивать или вешать на окно различные, пропускающие свет аксессуары, способные выполнять функцию линзы.

При эксплуатации оборудования запрещается прослушивание громких звуков радио и музыки через колонки и особенно наушники, а также ограничивается (в основном запрещается) использование мобильного телефона.

В кабине машиниста запрещается хранить любые легко возгораемые, легко воспламеняемые и взрывоопасные вещества.

После использования пепельницы следует сразу же закрывать пепельницу крышкой, чтобы затушить, имеющиеся в пепельнице окурки.

9. Правила использования поручней и лестниц подъема.

Падения на рабочем месте — это основная причина получения серьезных травм рабочим персоналом.

При подъеме или спуске с экскаватора всегда следует придерживаться поручней и смотреть под ноги, иметь минимум три точки опоры (например, одна рука и две ноги), а также следить за скользкими участками ступеней.

При нахождении рядом с поручнем, не следует слишком сильно наклонять корпус тела через поручень, также не следует опираться на поручень всей массой тела.



10. Регулировка сидения

Неудобное расположение машиниста в кресле может привести к быстрой утомляемости и снижению работоспособности, что может повлечь за собой ошибки в управлении и эксплуатации.

Во время смены машинистов, кресло машиниста необходимо всегда регулировать в соответствии с физическими и антропометрическими особенностями каждого человека.



Изн. № подл	Подп. и дата	Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

11. Правила безопасности при передвижении и эксплуатации экскаватора

Во время передвижения и работы экскаватора у рабочего персонала всегда существует вероятность быть придавленным, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.

Необходимо быть предельно осторожным во время передвижения, поворота или проведения других рабочих операций экскаватора, а также следить за находящимися в радиусе проведения работ людьми.

Во время проведения ремонтных работ посредством дополнительного оборудования, такого как подъемный кран, требуется прибегать к работе сигнализирующего персонала, а также предварительно согласовывать подаваемые сигналы.

12. Меры предосторожности при работе с высоким напряжением.

Запрещено открывать крышки электрооборудования с надписями «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», без снятия напряжения. В противном случае всегда есть вероятность получения удара током, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Ни в коем случае не следует касаться ни сухими, ни влажными руками деталей электрооборудования или кабеля, находящихся под высоким напряжением, в противном случае есть вероятность получения ударов током, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.

При управлении экскаватором следует быть предельно внимательным, чтобы не задеть или наехать на питающий кабель высокого напряжения.

13. Планово-периодическая проверка электрического кабеля

При эксплуатации и передвижении экскаватора могут возникнуть случаи повреждения электрического кабеля. Оголение электрического кабеля может привести к замыканию или удару током со смертельным исходом.

Необходимо своевременно проводить проверки электрического кабеля, при обнаружении повреждений изоляции, следует немедленно произвести замену.

Категорически запрещается касаться или удерживать оголенный участок электрического кабеля, в противном случае есть вероятность получения удара током, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Следует применять кабель с пятижильной конструкцией (три жилы – фазы, одна жила – заземляющая, одна жила - контрольная).

14. Правила безопасности при передвижении экскаватора.

Во время передвижения экскаватора по наклонной поверхности, существует вероятность скольжения и переворачивания, что может привести к аварийной ситуации.

При подъеме или спуске необходимо направить ковш в направлении движения. Если экскаватор начинает скользить, или его положение становится не стабильным, необходимо как можно быстрее опустить ковш вниз.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										8

При движении поперек склона или изменении направления движения, в случае существующей вероятности бокового скольжения или опасности опрокидывания (переворачивания), необходимо остановиться на плоской поверхности, затем продумать ход действий, согласовать процесс передвижения и в случае необходимости продолжить движение объездным маршрутом, при этом сохранять безопасность движения.

Во время движения экскаватора задним ходом, необходимо развернуть кабину машиниста в сторону направления движения, а также следить за тем, чтобы кабель не попадал под экскаватор (кабель следует сматывать на барабан или оттаскивать по направлению движения экскаватора).

15. Запрет нахождения персонала в рабочей зоне

Персоналу, не работающему на самом экскаваторе во время его эксплуатации, следует находиться на удаленном расстоянии от рабочей зоны экскаватора (ковша и поворотной платформы).

16. Запрет нахождения под ковшом экскаватора

Персоналу категорически запрещено находиться под ковшом экскаватора во время его поднятия, передвижения или поворота (в том числе и в кабине водителя самосвала без защитного козырька), во избежание падения, находящейся в ковше породы на рабочий персонал, вследствие чего могут быть нанесены тяжелые травмы здоровью человека.

17. Безопасная парковка (остановка) экскаватора.

Во избежание поломок экскаватор необходимо останавливать на ровной и твердой поверхности.

Ковш экскаватора должен находиться на уровне стояния (не быть поднятым).

Перевести все тормозные устройства в рабочее положение, установить все выключатели (рычаги) запуска в положение «ВЫКЛЮЧЕНО»

Закрыть двери и окна.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА.

1. Проверка перед запуском (работой)

Машинист, пришедший на смену первым делом, должен осмотреть рабочую площадку и забой (обстановку возле рабочего места). Если, по мнению машиниста, существует опасность, он должен незамедлительно поставить в известность бригадира и диспетчера, а также обязан выполнить нижеследующие действия:

➤ проверить высоту рабочей поверхности, имеются ли на рабочей площадке валуны, представляющие опасность или помеху, а также есть ли заколы или признаки сдвигания участков породы.

➤ проверить наличие воды или полостей в большом количестве на поверхности земли.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										9

- визуально осмотреть электрический кабель, проверить нет ли протертых мест, порезов или других повреждений на кабеле.
- проверить участки снизу и рядом с гусеничной лентой, нет ли утечки масла, а также проверить гусеничную ленту на наличие разрывов или других не штатных ситуаций, при необходимости произвести соответствующие работы.
- проверить уровень масла в редукторах.
- проверить защитные кожухи зубчатого венца (большой шестерни) и обегающей (малой) вал-шестерни поворотного механизма, проверить, нет ли повреждений, масляных загрязнений или отколовшихся частей, которые могли бы помешать нормальной работе оборудования, проверить наличие и достаточность смазки зубчатого венца (большой шестерни) и обегающей (малой) вал-шестерни поворотного механизма.
- проверить механизм открытия днища ковша, стальные канаты, крепления ковша и другие соответствующие, нет ли поломок и повреждений, была ли проведена необходимая настройка.
- визуально осмотреть рукоять ковша, рейку и шестерню напорного механизма, на наличие и достаточность смазки.
- проверить ковш и крепления зубьев, была ли проведена необходимая затяжка и смазка.
- проверить вантовые и подъемные канаты, на предмет повреждений, разрывов или раскрутившихся стальных проволок.
- проверить подъемную лестницу и опорные поручни экскаватора, в рабочем ли они состоянии.
- произвести внешний осмотр редукторов поворотного, ходового, напорного и подъемного механизмов, проверить уровень масла и нет ли утечек.
- произвести внешний осмотр всех конструкций экскаватора, нет ли разболтанных крупных или мелких деталей или других нестандартных поломок.
- произвести внешний осмотр поворотного, напорного и подъемного механизмов, была ли проведена необходимая смазка, убедиться, что система центральной автоматической смазки функционирует нормально.
- проверить все отсеки, проходы и т.п., убедиться, что в данных местах нет разбросанных инструментов, деталей или оборудования для проведения технического обслуживания.
- проверить состояние автоматической системы пожаротушения и ручных огнетушителей.
- проверить смазочные емкости, уровень масла, а также является ли состояние всех компонентов системы смазки нормальным, нет ли протекания в трубах и местах соединения.
- проверить, правильно ли уложен кабель в задней части экскаватора, чтобы гарантировать свободный разворот карьерных самосвалов и избежать падения камней на кабель.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит Изм. № докум. Подп. Дата	К1866.00.000.01 SH РБ Лист 10

2. Запуск

Убедитесь, что двери всех электрических шкафов закрыты и заперты на замок.

Убедитесь, что подвесные и пневматические лестницы подняты.

Убедитесь, что избыточное давление воздуха в кузове поднимается нормально.

Перед запуском подайте звуковой сигнал.

Убедитесь, что зеленый обозначающий индикатор (зеленая лампочка), находящийся над выключателем запуска, загорелся и на пульте управления отображается режим работы «Копание».

Используйте кнопку джойстика с правой стороны над отображающим устройством для переключения режима работы «Копание» или для выбора режима «Передвижение»

В режиме копания нажмите кнопку слева от рычага для освобождения тормозов напорного и поворотного механизма, нажмите кнопку справа от рычага для освобождения тормозов подъемного механизма, после этого тормозная система подъемного, напорного и поворотного устройства экскаватора перейдет в состояние готовности.

Убедитесь, что на пульте управления горят индикаторы тормозов подъемного, напорного и поворотного устройства, после чего можно начать копать.

В режиме передвижения нажмите на левый рычаг тормозов напорного механизма/левой ходовой части, нажмите на правый рычаг тормозов подъемного механизма / правой ходовой части, что освободит тормоза левой и правой ходовой части после того, как загорятся индикаторы слева и справа, можно начать передвижение экскаватора.

Если загорелся индикатор поломки, электрики должны выяснить причину поломки, после устранения которой, они должны нажать на кнопку, оповещающую об исправности оборудования.

Проверьте все конструкции привода, убедитесь, что все конструкции работают исправно, механизмы подъема и напора установлены в исходные позиции и работают исправно.

3. Ход действий при нормальной эксплуатации

Перед запуском машинист должен убедиться в исправности всех систем, после чего оповестить рабочий персонал на экскаваторе и рядом с ним сигналом (гудком), перед началом выполнения работ и их окончанием обязан подать звуковой сигнал.

Во время работы экскаватора категорически запрещается забираться на экскаватор или слазить с него, рабочий персонал обязан оповестить машиниста экскаватора, дожидаться остановки оборудования, и после того, как ковш будет опущен на поверхность, произвести поднятие или спуск людей с экскаватора.

Категорически запрещается нахождение, остановка постороннего оборудования или персонала в рабочей зоне экскаватора. Рабочая зона экскаватора определяется радиусом 45 м от него.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										11

Во время работы необходимо внимательно следить за состоянием рабочей площадки экскаватора, во избежание поломок экскаватора из-за падения больших кусков породы или провала экскаватора. В случае если возникла опасность размягчения поверхности или неустойчивости участка земли, необходимо немедленно отогнать экскаватор в безопасное место и сообщить руководителю о сложившейся ситуации.

Во время проведения массовых взрывов необходимо слушать команды руководителя взрывных работ, отогнать экскаватор в безопасное место и поставить его задней частью по направлению к месту проведения взрыва.

Категорически запрещается перемещать ковш над головами рабочего персонала, кабины водителя самосвала (без защитного козырька) и другого оборудования.

При подъеме ковша экскаватора не следует задевать головные блоки, при опускании ковша нельзя задевать гусеничную ленту и часть основания стрелы (включая блок замедления ударов – буферный блок)

При выдвигании (напор) рукояти ковша, а также при его втягивании (возврат) не следует задевать предохранительные упоры, следует заранее установить правильное положение напора (регулировка энкодера).

Категорически запрещается убирать (перекатывать) негабаритные куски породы с помощью ковша, особенно боковым движением, или в работе часто использовать одну сторону ковша (загружать зубья ковша с одной стороны) при копании. Запрещено проведение работ при не полном комплекте зубьев.

Во время экскавации запрещается копать на одной стороне ходового редуктора.

Не разрешается:

- раздавливать большие куски породы ковшом;
- разгружать первый ковш с большими кусками породы в кузов (грузовую платформу) самосвала с целью избежания его повреждений;
- ударять днищем ковша при открывании о стенки кузова (грузовой платформы) самосвала;
- давить на кузов (грузовую платформу) самосвала;
- давить большие куски породы гусеницами.

Категорически запрещена работа, когда экскаватор имеет только 3 точки опоры (еще одна на весу) или рабочая поверхность площадки очень неровная. В случае просадки (размягчения) поверхности, мгновенно предпринять меры по устранению проседания экскаватора.

При необходимости допускается расположение больших кусков породы на рабочую площадку, их необходимо аккуратно расположить так, чтобы они не мешали нормальной работе экскаватора.

Следует своевременно очищать ковш и ходовую часть от налипшей глины и примерзшей породы.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										12

Не разрешается быстрое переключение рычагов управления в обратную сторону. При смене направления для начала следует переместить рычаги управления в исходное положение, чтобы не допустить стопор двигателей.

Рабочая площадка должна быть убранная, ровная, рабочая бригада не должна оставлять после себя посторонние вещи и негабаритные куски породы.

Не разрешается разбирать пробуренные (не взорванные) скважины.

При работе или передвижении экскаватора не допускается остановка рабочего персонала ни спереди, ни сзади гусеничной ленты.

Покидая рабочее кресло в кабине, машинист должен убедиться, что ковш опущен на землю, и органы управления (пульт) отключены от сети.

При ночных работах следует убедиться, что освещение оборудования работает исправно.

После укладки питающего кабеля, обязательно должен быть ответственный специалист, который оценит состояние кабеля.

Не разрешается использовать ковш в целях перетаскивания питающего кабеля или прочих посторонних предметов.

При поломке ограничителя напорного механизма (энкодера) временно запрещено проводить работы, не разрешается проводить работы, если не прозвучал сигнал безопасности.

Категорически запрещается проводить не регламентные работы, добавлять масло или мыть оборудование при его эксплуатации.

Запрещается перевыполнять план работ.

Запрещается работать при наклоне экскаватора (уклон рабочей площадки) больше 6 градусов.

Запрещено хранить легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества в механических отсеках экскаватора, запрещено курить в механических и смазочных кабинах экскаватора.

При обнаружении заряженных скважин во время копания, следует немедленно остановить работу, и сообщить горному мастеру, начальнику участка, начальнику смены и диспетчеру.

Не разрешается использовать экскаватор как подъемный кран, не разрешается использовать экскаватор для спасения другого оборудования.

При возникновении пожара, необходимо немедленно остановить работу, поставить все главные приводы на тормоза, отключить источник питания, предпринять попытки тушения огня, а также как можно быстрее доложить о происшествии.

Во время поворота категорически запрещается неожиданно менять направление, при необходимости обязательно подать звуковой сигнал, после убеждения в безопасности ситуации изменить направление.

При повороте ковш экскаватора обязательно должен быть поднят над рабочей поверхностью.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH РБ					Лист
										13

При загрузке самосвала категорически запрещается оставлять подвижные большие куски породы на платформе самосвала или загружать куски породы, которые свисают за пределы платформы (кузова) самосвала.

При разгрузке ковша нельзя использовать выключатель поворота совместно с экстренным тормозом экскаватора для удаления остатков земли с ковша (трясти ковш). Во время загрузки ковша породой категорически запрещено производить поворот экскаватора.

В радиусе работы экскаватора высота основания не должна превышать 0.5 м.

Машинист экскаватора не должен передавать экскаватор персоналу, не прошедшему квалифицированное обучение по эксплуатации оборудования.

В случае, если работа экскаватора завершена, а смена еще не закончена, машинист экскаватора, покидая свое рабочее место, не должен оставлять ковш в воздухе, следует обязательно опустить ковш на площадку.

Необходимо очищать лестницы, убирать масло со ступеней, пристегиваться монтажным поясом при работе на высоте и напорной площадке.

При перемещении кабеля, следует обязательно надеть изоляционные перчатки, использовать изолирующие клещи.

Не следует использовать ковш, как место для отдыха или место для ликвидации взрывных устройств.

В случае, если экскаватор нуждается во временном оцеплении, требуется остановить работу экскаватора, рабочий персонал должен находиться рядом с гусеничной лентой, машинист экскаватора должен следить за людьми, занимающимися расчисткой области вокруг экскаватора и подпоркой самого экскаватора для предотвращения его скатывания, а также следить за состоянием оборудования.

При прерывании подачи электричества на экскаватор или при отказе, если ковш находится в воздухе, следует вызвать специалистов для проверки состояния, категорически запрещается приближаться к ковшу или вставать под ним.

Категорически запрещается использовать поворотный механизм экскаватора, как тягач для тяжелых предметов или машин, запрещено использование ковша экскаватора для очистных работ (таких как устранение завалов).

Запрещены работы вблизи кабеля высокого напряжения при сильном ветре, снегопаде, грозе, сильном тумане и других неблагоприятных климатических условиях.

Каждая смена обязана проверять крышу кузова, верхнюю площадку стрелы и напорную площадку стрелы на наличие камней и других посторонних предметов, чтобы предотвратить их падение во время поворота и избежать нанесения вреда здоровью людей.

4. Перемещение горизонтальное и с подъемом

При дальнем передвижении или долгом поднятии/спуске экскаватора, машинист должен правильно установить положение ковша, проверить систему привода ходовой части экскаватора, а также проверить состояние систем смазки, всех тормозных систем,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										14

всех креплений (болтов) и осей. Запрещено использовать ходовое устройство, если давление в пневмомагистрали тормозов не доходит до необходимых показателей.

Время передвижения или регулировки направления, требуется открыть днище ковша, чтобы разгрузить, находящиеся внутри остатки породы, рукоять ковша поднять до уровня напорного вала и заблокировать.

Категорически запрещается совершать повороты и изменять направление движения на трассе с большим углом наклона. При повороте экскаватора следует продолжать движение вперед в сторону поворота, каждый раз повышая угол поворота приблизительно на 15-20 градусов от предыдущего продвижения вперед. При развороте экскаватора требуется задействовать оба главных ходовых колеса одновременно.

При передвижении по склону, наклон трассы не должен превышать паспортного значения (12 градусов). Машинист также должен следовать указаниям специалиста, а также взаимодействовать с гусеничным бульдозером.

При перемещении на дальние расстояния, следует обязательно следить за состоянием смазки, двигателями ходовой части и температурой подшипников, при необходимости следует остановиться и тщательно проверить оборудование, а также произвести обработку и охлаждение устройства.

Для перемещения кабеля требуется, чтобы рабочие были в диэлектрических перчатках. Запрещается наезжать гусеницами на кабель, строго запрещается использовать нож (отвал) бульдозера для подтягивания кабеля.

При выполнении работ и передвижении всегда следует следить за состоянием рабочей площадки и за ее изменениями. При обнаружении полостей, просадок необходимо остановить выполнение работ, оповестить соответствующего инженерно-технического работника для выяснения причин, установить порядок проведения работ с соблюдением техники безопасности.

5. Остановка

Во время длительного простоя экскаватора, необходимо отогнать экскаватор на расстояние более 20 метров от места проведения горных и иных работ.

Во время проведения технического обслуживания или устранения поломок на экскаваторе, необходимо слушать команду механика (специалиста по ремонту), а также подобрать подходящее место для удобного ремонта.

Во время проведения технического обслуживания или устранения поломок на экскаваторе, нужно согласовать время с машинистом, а также слушать указания механика (специалиста по ремонту), во избежание травм и вреда здоровью людей.

После завершения работ, при остановке экскаватора, следует опустить ковш на поверхность земли, нажать на кнопку установки всех тормозов, перевести рычаг выключения в положение «Выключено».

Выключить нагреватель (кондиционер) в кабине машиниста, закрыть окна и двери.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 15
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					

Во время длительного простоя экскаватора, проведения ремонтных работ или аварийной ситуации следует нажать на кнопку аварийного выключателя, иначе невозможно будет воспользоваться кнопкой аварийной остановки.

6. Правила сезонной работы

В случае наводнения или другого природного катаклизма, необходимо отвезти экскаватор на безопасный участок, а также своевременно предоставить отчет о проделанном перемещении.

Во время жаркой погоды требуется частая проверка температуры всех электрических машин, если температура превышает установленные параметры, требуется прекратить выполнение работ.

Правила техники безопасности в зимний период:

1) Во время длительного простоя экскаватора в зимний период, требуется исправная работа воздушного компрессора, поэтому каждая смена обязана выпускать конденсат, для предотвращения замерзания трубопровода.

2) Перед запуском и во время работы проверять температуру трубопроводов смазки и воздуха, а также температуру в смазочной комнате. После длительно остановки зимой сначала следует включить нагреватель для обеспечения запуска экскаватора создавая температуру окружающей среды выше 0 градуса.

3) После выпадения снега необходимо своевременно очищать лестницы, платформы и верхнюю часть кузова от скоплений снега и льда.

4) Остановить экскаватор при достижении наружной температуры ниже 50 ° С.

7. Повседневное техническое обслуживание

Каждая смена должна делать тщательные записи о работе экскаватора, о имеющихся вопросах необходимо своевременно составить отчетные документы.

Не рекомендуется использовать время остановки или ожидания для проведения технического обслуживания или уборки оборудования.

Перед проведением технического обслуживания механик (специалист по ремонту) или машинист обязан заполнить бланк по содержанию технического обслуживания, и после проведения данных работ обязан принять оборудование.

Машинист во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания экскаватора должен повышать свои знания и способности в данном направлении работ.

Во время проведения технического обслуживания, посторонние люди не должны входить в кузов и кабину машиниста.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА.

Проводить техническое обслуживание и другую эксплуатацию экскаватора разрешается только после прохождения необходимого обучения и получения соответствующего удостоверения (сертификата квалифицированного персонала).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					16

Если на экране высвечивается «Поломка», требуется выяснить причину, затем устранить поломку, привести все в исходное положение, продолжить работу.

Перед тем как ремонтники проводят техническое обслуживание или ремонт, требуется четко определить спектр запланированных работ и оценить рабочую ситуацию, убедиться, что для проведения данных имеется все нужное оборудование, инструменты и дополнительная техника.

Следить за всеми датчиками на оборудовании, обеспечить их нормальное функционирование, не допускается сбой показателей датчика.

При ремонте пневматической и масляной системы, необходимо обеспечить:

- чтобы воздушный компрессор масло- и пневмо- системы были выключены.
- убедиться, что давление в системе полностью спущено.
- места крепления и соединения труб соответствуют правилам безопасности

Во время выполнения различных работ с участием большого количества различной техники, следует обеспечить что бы:

- действия должны быть скоординированы;
- должен быть ответственный сотрудник, который координирует выполнение задач, жесты и указания должны быть понятными и четкими;
- любой человек из рабочего персонала, при обнаружении не безопасной ситуации или любой другой опасности, имеет право немедленно остановить работу оборудования и выполнения работ.

При использовании грузоподъемных механизмов (кранов), убедиться в безопасности креплений и канатов.

При использовании любых строп или подъемных кранов, убедиться, что канаты не переплетены, нет разрывов и обрывов проволоки (максимум допускается до 7% разрыва проволоки).

При выполнении работ на высоте (высотных операций) на экскаваторе, требуется использовать монтажный пояс, прошедший должные испытания, исключить возможность скольжения и падения при работе на верхней части экскаватора. Во время сильного ветра или других погодных катаклизмов запрещено проводить работы на высоте (высотные операции).

После проведения технического обслуживания, следует привести в порядок и проверить оборудование, убедиться, что платформа экскаватора, перила, поручни и лестницы крепко закреплены и соответствуют правилам безопасности.

Во время замены каната подъемного механизма, следует соблюдать безопасность и убедиться, что под головными блоками нет людей.

При замене пальцев подъемной балки запрещено использовать стальные тросы для вытягивания этих пальцев.

Если требуется раскрытие гусеничной ленты или произошла поломка тормозов ходовой части экскаватора, для начала требуется расчистить место для проведения ремонтных работ, возможно требуется использовать бульдозер, а также подпереть экскаватор от возможности его скатывания. Во время перемещения ковша, необходимо

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										17

переместить всех работников в безопасное место, чтобы предотвратить возможность попадания осколков в рабочий персонал.

Запрещается проводить ремонтные работы по расстегиванию гусеничной ленты, когда экскаватор находится на наклонной поверхности.

Перед проведением ремонта с большим или очень специфическим отказом, необходимо создать специализированную группу, которая точно установит порядок и правила безопасного проведения ремонта, распределит действия по выполнению работ, определит действия, которые требуют особого внимания при их выполнении.

Перед тем, как ремонтная машина въезжает в зону работы экскаватора, необходимо связаться с машинистом, остановка машины разрешена за радиусом разворота поворотной платформы.

После технического обслуживания и ремонта экскаватора, необходимо убрать рабочее место, во избежание проколов шин самосвалов.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА.

Каждый раз проводя техническое обслуживание электрического оборудования экскаватора рабочий персонал обязан следовать инструкциям и правилам техники безопасности при работе с электрооборудованием. Рабочий персонал должен строго выполнять все правила безопасности.

Перед началом работ необходимо тщательно проверить все инструменты, используемые для проведения технического обслуживания, обязательно одеть защитные принадлежности, средства индивидуальной защиты, а также не использовать для работы инструменты, не прошедшие стандарты качества.

Перед запуском экскаватора главное требование ко всему персоналу, будь то электрики, механики или другие рабочие, они должны связаться с ответственными (назначенными) за другие системы и механизмы работниками и оповестить всех находящихся на экскаваторе людей о готовности к запуску. Совершать запуск экскаватора только после получения подтверждения от ответственных работников. Во время запуска должно прозвучать 3 предупредительных гудка.

Необходимо контролировать выключатель электропитания и электрощиты.

Во время работы экскаватора необходимо сохранять благоприятную рабочую атмосферу, а также следовать требованиям правил безопасности и строго соблюдать порядок проводимых работ.

Строго запрещено прикасаться к сенсорному экрану в перчатках, запрещено прикасаться к сенсорному экрану инструментами или другими посторонними вещами, во избежание поломок экрана. Сохранять поверхность экрана следует в чистоте.

Во время проведения проверки или затягивания болтов запрещается работать под напряжением, необходимо отключить соответствующий выключатель. Во время проверки конденсатора после того, как был вытянут выключатель необходимо проверить на наличие электричества, начинать работы после полной разрядки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 18
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					

Категорически запрещено открывать отсек коллекторных колец высокого напряжения, при необходимости проверки, сначала требуется открыть изоляционный замок в нижней части шкафа высокого напряжения, после чего проверить коллекторные кольца на наличие электричества, начинать работы после полной разрядки.

После отключения подачи тока электрической системы экскаватора, при необходимости использовать другой источник электричества для подсветки. Запрещается подключать другой источник электричества в исходный выключатель системы освещения или другую электрическую систему экскаватора.

Во время проведения испытаний электрооборудования на сопротивление, необходимо гарантировать безопасность от замыкания полупроводниковых компонентов.

Не разрешается отключать какие-либо компоненты безопасности экскаватора.

Во время работы экскаватора, категорически запрещается опускать лестницу и подниматься на экскаватор.

Во время ремонта систем смазки и пневматической системы необходимо сначала спустить давление, после чего проводить ремонтные работы.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PБ					Лист
										19

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата